

ЛР15 (3 пары / 6 часов)

«CI: автоматический запуск тестов при push. GitHub Actions + бейдж в README»

0) Итог ЛР15 (что должно быть готово)

- ✓ В репозитории создан workflow файл:
 - `.github/workflows/dotnet-tests.yml`
 - ✓ При push запускаются сборка и тесты
 - ✓ Вкладка Actions содержит успешный прогон
 - ✓ В README добавлен бейдж статуса (опционально)
 - ✓ В репозитории есть `docs/LR15_Report.md`
 - ✓ Минимум 3 коммита за лабораторную
-

1) Теория (важное)

1.1. CI (Continuous Integration)

CI — автоматическая проверка проекта при каждом изменении в репозитории.

1.2. GitHub Actions

GitHub Actions позволяет запускать команды сборки и тестирования на сервере GitHub.

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — создание workflow

Шаг 1. Создать файл workflow

В репозитории создать файл:

- `.github/workflows/dotnet-tests.yml`

Содержимое:

```
name: .NET Tests

on:
  push:
    branches: [ "main", "master" ]
  pull_request:
    branches: [ "main", "master" ]

jobs:
  build-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup .NET
        uses: actions/setup-dotnet@v4
        with:
          dotnet-version: "8.0.x"

      - name: Restore
        run: dotnet restore

      - name: Build
        run: dotnet build --no-restore -c Release

      - name: Test
        run: dotnet test --no-build -c Release
```

Шаг 2. Выполнить Commit и Push

Сообщение коммита:

- `ci: add GitHub Actions workflow for tests`
-

Шаг 3. Проверить запуск workflow

На GitHub открыть вкладку **Actions** и убедиться, что последний запуск завершился успешно.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — бейдж и проверка работы

Шаг 4. Добавить бейдж в README (опционально)

На GitHub:

1. Actions → открыть workflow `.NET Tests`
 2. выбрать "Create status badge"
 3. скопировать Markdown
 4. вставить в начало `README.md`
-

Шаг 5. Коммит №2 (если был изменён README)

Сообщение:

- `docs: add CI status badge to README`

Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — проверка реакции CI на ошибку + отчёт

Шаг 6. Временное изменение теста

В одном тесте изменить проверку, например:

```
Assert.AreEqual(999, task.Id);
```

Выполнить Commit и Push:

- `test: break test intentionally`

Шаг 7. Проверить, что Actions стал красным

На GitHub → Actions последний прогон должен завершиться ошибкой.

Шаг 8. Исправить тест обратно

Вернуть корректную проверку:

```
Assert.AreEqual(1, task.Id);
```

Commit и Push:

- `fix: restore correct test assertion`

Шаг 9. Создать отчёт `docs/LR15_Report.md`

Создать файл и вставить:

```
# Отчёт ЛР15 – CI (GitHub Actions)

## Что сделано
- Добавлен workflow: .github/workflows/dotnet-tests.yml
- Настроен автоматический запуск:
  - dotnet restore
  - dotnet build
  - dotnet test
- (опционально) добавлен бейдж статуса workflow в README

## Как проверить
1) Открыть репозиторий на GitHub
2) Перейти во вкладку Actions
3) Убедиться, что последний прогон завершился успешно

## Проверка работы CI
```

- Временно изменён тест -> workflow завершился с ошибкой
- Тест исправлен -> workflow снова завершился успешно

Шаг 10. Коммит №3

Сообщение:

- `docs: add LR15 report`

Commit → Push.

5) Что сдавать по ЛР15

- ✓ ссылка на репозиторий
- ✓ `.github/workflows/dotnet-tests.yml`
- ✓ `docs/LR15_Report.md`
- ✓ вкладка Actions с успешным прогоном

Если нужно — следующим сообщением сделаю такой же “готовый” формат для **ЛР16–ЛР19** (в одном стиле, без лишних пометок).